初一数学单元测试(1)

（时间:120分钟　　满分:150分+15分）

一、选择题（本大题共8小题，每小题3分，共24分）

1. 有理数$\frac{3}{5}$的相反数是（　）

A. $-\frac{3}{5}$　　B. $\frac{3}{5}$　　C. $\frac{5}{3}$　　D. $-\frac{5}{3}$

2. 在有理数-3，0，$\frac{2}{3}$，$-\frac{8}{5}$，3.7，-2.5中，非负数的个数为（　）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

3. 小明的身份证号是32[illegible]198510306635，则小明的生日是（　）

A. 6月2日　　B. 10月26日　　C. 6月21日　　D. 10月30日

4. 国家提倡“低碳减排”，湛江某公司计划在海边建风能发电站，电站年均发电量约为213000000度，若将数据213000000用科学记数法表示为（　）

A. 213×10^6　　B. 21.3×10^7　　C. 2.13×10^8　　D. 2.13×10^9

5. 下列各组数中，相等的一组是（　）

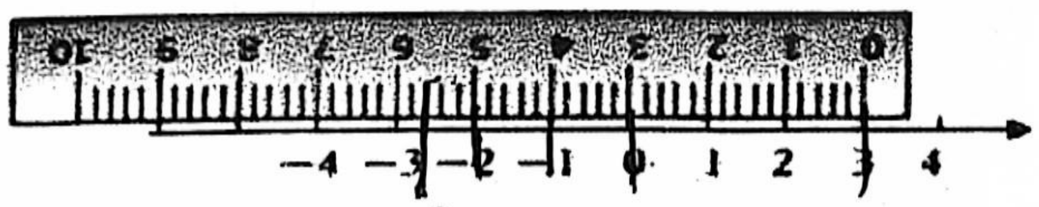
A. $(-3)^2$与-3^2　　B. $|-3|^2$与-3^2　　C. $(-3)^3$与-3^3　　D. $|-3|^3$与-3^3

6. 已知有理数a满足$|a|=-a$，那么在数轴上表示有理数a的点（　）

A. 在原点右侧　　B. 在原点或原点右侧

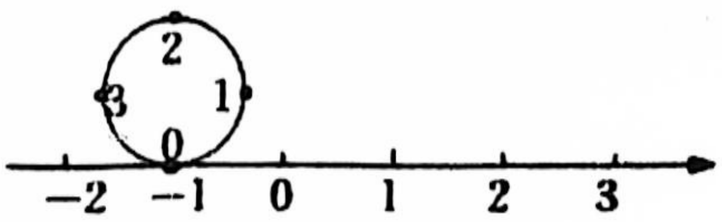
C. 在原点左侧　　D. 在原点或原点左侧

7. 如图，将一刻度尺放在数轴上（数轴的单位长度是1cm），刻度尺上“0cm”和“3cm”分别对应数轴上的3和0，那么刻度尺上“5.6cm”对应数轴上的数为（　）



A. -2.4　　B. -5.6　　C. -2.6　　D. -6.5

8. 如图，圆的周长为4个单位长度，在该圆的4等分点处分别标上0，1，2，3，先让圆周上表示数字0的点与数轴上表示-1的点重合，再将圆沿着数轴向右滚动，则数轴上表示2026的点与圆周上表示哪个数字的点重合？（　）



A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

蜜蜂试卷

二、填空题（本大题共8小题，每小题3分，共24分）

9. $-\frac{2}{3}$ 的倒数是 $-\frac{3}{2}$.

10. 如果水位升高 5m记作+5m，那么水位下降6m记作 -6 m.

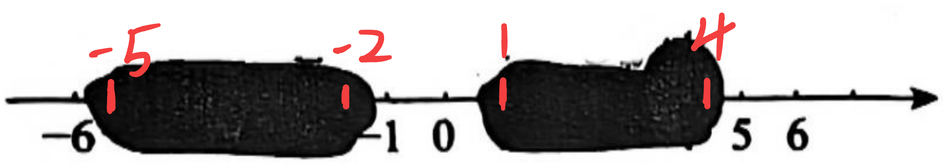
11. 在数轴上，将表示-2 的点向左移动6个单位后，对应点表示的数是 -8

$-2-6=-8$

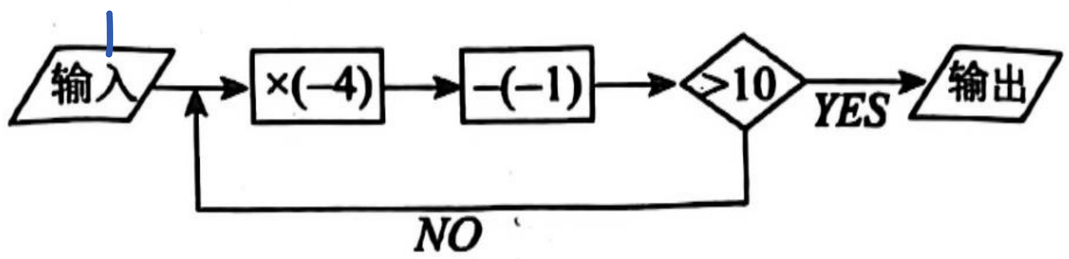
12. $-\frac{1}{2},\frac{1}{4},-\frac{1}{8},\frac{1}{16},\cdots\cdots$ 这组数字的第7个数是 $-\frac{1}{128}$

$-\frac{1}{2^7}=-\frac{1}{128}$

13. 小明写作业时不慎将墨水滴在数轴上，根据图中的数值，判定墨迹盖住部分的整数的和是 -4

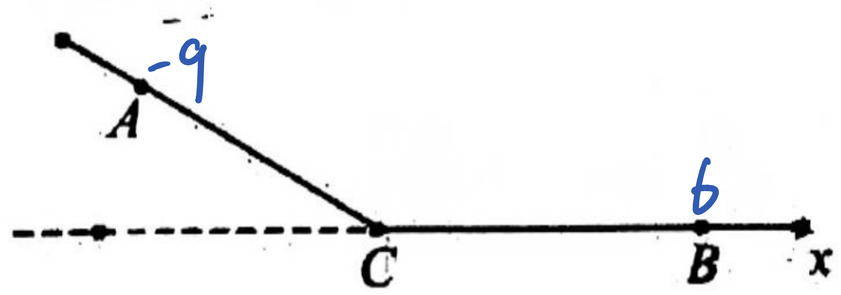


$-5+(-4)+(-3)+(-2)+1+2+3+4=-4$



14. 按图中的程序运算：当输入的数据为1时，则输出的数据是 13.

15. 如下图在一条可以折叠的数轴上，A和 B表示的数分别是-9 和6，点 C为 A、B之间 一点（不与 A、B重合），以点 C为折点，将此数轴向右对折，且线段AB = 1，则 C点 表示的数是 -1 或 -2.



折叠后

当A在B右侧 $\frac{-9+1+6}{2}=-1$

当A在B左侧 $\frac{-9-1+6}{2}=-2$

16. 已知：$m=\frac{3|a+b|}{c}+\frac{2|b+c|}{a}+\frac{|c+a|}{b}$ 且abc>0，a+b+c=0．则m共有x个不同的值，若在这些不同的m值中，最大的值为y，最小的值为z，则x+y+z= -1

$a+b=-c$

$b+c=-a$

$c+a=-b$

$m=\frac{3|-c|}{c}+\frac{2|-a|}{a}+\frac{|-b|}{b}$

$=\frac{3|c|}{c}+\frac{2|a|}{a}+\frac{|b|}{b}$

∵a+b+c=0，abc>0

∴ a、b、c中两负一正

a	b	c	m
−	−	+	−4
−	+	−	−2
+	−	−	0

两负一正

故x=3，y=0，z=−4

∴ x+y+z=−1

三. 解答题（共10小题，满分102分）

17. （20分）计算：

(1) $\left(+\frac{3}{4}\right)-\left(-\frac{5}{4}\right)-|-3|$

原式 $=\frac{3}{4}+\frac{5}{4}-3$

$=-1$

(2) $2^3\times\left(-\frac{1}{2}+1\right)\div(1-3)$

原式 $=8\times\frac{1}{2}\div(-2)$

$=-2$

(3) $-2^3\div\frac{4}{9}\times\left(\frac{1}{6}-\frac{1}{3}\right)$

原式 $=-8\times\frac{9}{4}\times\left(-\frac{1}{6}\right)$

$=3$

(4) $\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)\div\left(-\frac{1}{6}\right)-(-2)^2\times(-3)$

原式 $=\frac{1}{6}\times(-6)-4\times(-3)$

$=11$

蜜蜂试卷

18. （9分）把下列各数填在对应的大括号内：

-3.5，0，$\frac{\pi}{2}$，10%，-2025，2.030030003，$+6$，0.75，-3，$\frac{22}{7}$.

正分数集合：{ 10%, 2.030030003, 0.75, 22/7 …}；

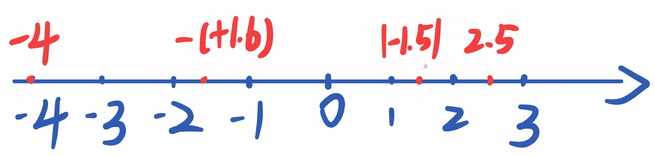
负整数集合：{ -2025, -3 …}；

非负有理数集合：{ 0, 10%, 2.030030003, +6, 0.75, 22/7 …}

0和正有理数

19. （8分）在数轴上表示下列各数，并用“<”号把这些数按从小到大连接起来.

2.5，-4，$|-1.5|$，$-(+1.6)$.



$-4<-(+1.6)<|-1.5|<2.5$

20. （8分）设a、b都表示有理数，规定一种新运算“Δ”：当$a \geq b$时，$a\Delta b=b^2$；当$a<b$ 时，$a\Delta b=2\times a$，例如：$1\Delta 2=2\times 1=2$；$3\Delta(-2)=(-2)^2=4$.

（1）$(-3)\Delta(-4)=$ 16；$-3>-4$ $(-3)\Delta(-4)=(-4)^2$

（2）求$(3\Delta 4)\Delta(-3)$的值：

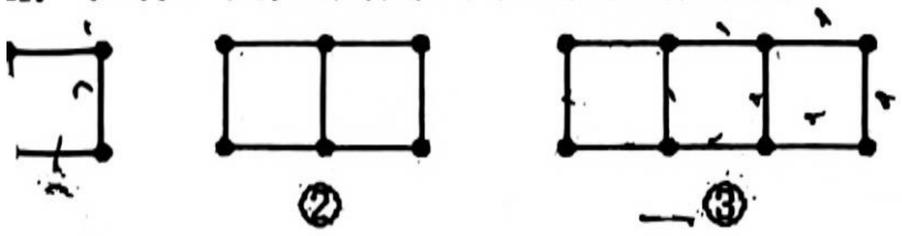
原式$=(2\times 3)\Delta(-3)$

$=6\Delta(-3)$

$=(-3)^2$

$=9$

21. （8分）用火柴棒按下图的方式搭图形：



（1）①有 4 根火柴棒；图②有 7 根火柴棒；图③有 10 根火柴棒.

（2）按上面的方法继续下去，第100个图形中有 301 根火柴棒. $3\times 100+1=301$

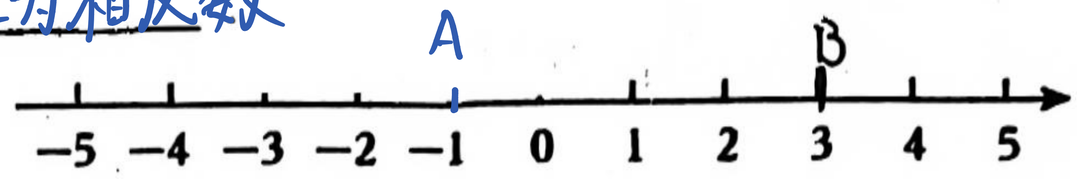
（3）第n（n≥1的整数）个图形中有有 $(3n+1)$ 根火柴棒.

蜜蜂试卷

22. （8分）如图所示，已知A，B两点在数轴上，点A在点B的左侧，点A表示的数为－1，点B到原点O的距离是点A到原点O的距离的3倍.

（1）数轴上点B对应的数是 3

（2）若点C到点A、点B的距离相等，则点C表示的数为 1 ．点C表示的数与点A表示的数之间的关系是 互为相反数



23. （10分）已知$|x|=6$，$y=8$.

（1）若$xy>0$，求$x+y$的值；

∵ $y>0$, $xy>0$

∴ $x>0$

∵ $|x|=6$

∴ $x=6$

∴ $x+y=14$

（2）若$|x+y|=x+y$，求$x-y$的值.

∵ $|x+y|=x+y$

∴ $x+y\geq 0$

∴ $x=6$或-6

∴ $x-y=-2$或-14.

24. （8分）王红有5张写着以下数字的卡片，请按要求抽出卡片，完成下列各题：

3	−6	4	0	10

（1）从中抽取2张卡片，使这两张卡片上的数字乘积最大，乘积的最大值为 40 .

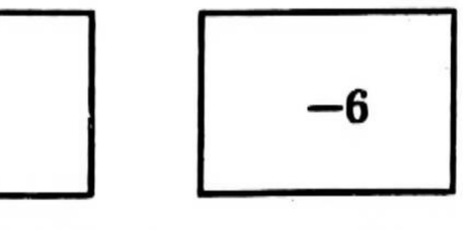
（2）从中抽取2张卡片，使这两张卡片上的数字相除的商最小，商的最小值为 −2 .

25. （9分）已知，在数轴上a、b、c所对应的点分别为A、B、C点：c是最小的两位正整数，且a，b满足$(a+26)^2+|b+c|=0$，请回答问题：

（1）请直接写出a，b，c的值：a＝ −26 ，b＝ −10 ，c＝ 10 ；

（2）若P为该数轴的一点，PC＝3PB，求线段PA的长.

(2)



1°当P在BC之间

BC＝10－(－10)＝20

BP＝20÷(3+1)×1＝5

P：－10+5＝－5

PA＝－5－(－26)＝21.

2°当P在B左侧.

BP＝20÷(3−1)×1＝10

P：－10－10＝－20

PA＝－20－(－26)＝6

综上，PA的长为21或6

蜜蜂试卷

26. （14 分）我们知道，|x|表示 x 在数轴上对应的点到原点的距离我们可以把|x|看作|x - 0|，所以，|x - 3|就表示 x 在数轴上对应的点到 3 的距离，|x+1|＝|x - （ - 1）| 就表示 x 在数轴上对应的点到 - 1 的距离，由上面绝对值的几何意义，解答下列问题：

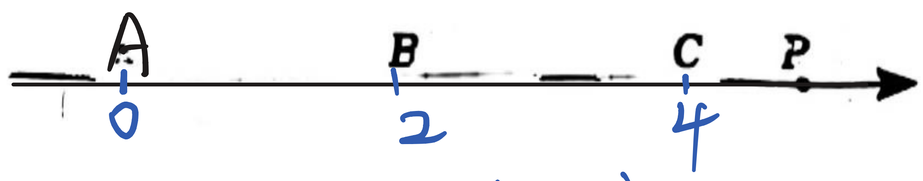
（1）已知|x+1|＝3，则 x 的值为 2或-4 .

（2）利用数轴探究：

①满足|x+1|+|x - 2|＝5 的所有整数 x 的值为 -2或3 ；求|x+1|-|x - 2|的最大值 3 ；

|x+1|+|x - 2|+|y - 3|+|y+4|＝10，求 x+y 的最小值 -5 ；x+y 的最大值 5 ；

②如图，A，B，C 为数轴上的点，AC＝4，点 B 为 AC 的中点，点 P 为数轴上的任意一点，则 PA+PB+2PC 的最小值为 ＿＿ .

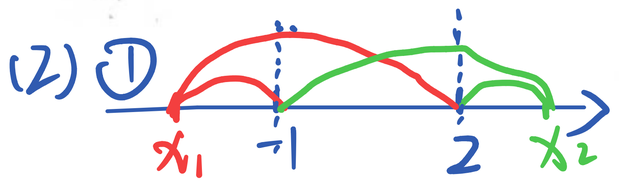


解：(1) 即 x 到 -1 的距离为 3

x 在 -1 右：-1+3=2

x 在 -1 左：-1-3=-4

(2) ①

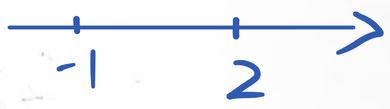


即 x 到 -1 的距离加上到 2 的距离为 5.

故 x 只能在 -1 左侧或 2 右侧

x<-1 时：-1-(5-3)÷2=-2

x>2 时：2+(5-3)÷2=3



1° x<-1 时，原式=-3

2° -1≤x≤2 时

原式=(x+1)-(2-x)

=2x-1≤3

3° x>2 时，原式=3

综上，最大值为 3.

$|x+1|+|x-2|\geq 3$

当 $-1\leq x\leq 2$ 时取等.

$|y-3|+|y+4|\geq 7$

当 $-4\leq y\leq 3$ 时取等.

$\therefore (x+y)_{min}=-1+(-4)=-5$

$(x+y)_{max}=2+3=5$

② 令 A：0，B：2，C：4，P 为 x.

则原式可化为

$|x|+|x-2|+2|x-4|$

$=|x|+|x-2|+|x-4|+|x-4|$

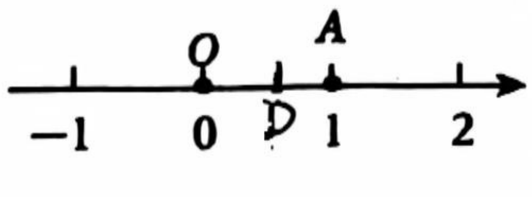
由零点分段可得，当 $2\leq x\leq 4$ 时取得最小值.

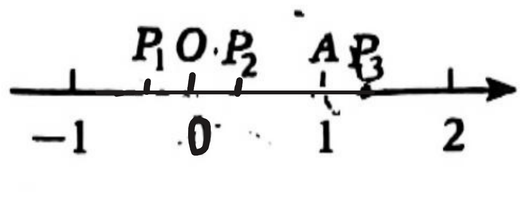
取 x=4，原式=4+2=6

蜜蜂试卷

四、附加题

27.（15 分）在数轴上，把原点记作点 O，表示数 1 的点记作点 A．对于数轴上任意一点 P（不与点 O，点 A 重合），将 PO 与 PA 的长度之比称为点 P 的特征值，记作【P】，即【P】$=\frac{PO}{PA}$，例如：当点 P 在 OA 上且 $PO=PA$ 时，点 P 的特征值【P】$=1$．





（1）如图，点 P_1，P_2，P_3 为数轴上三个点，点 P_1 表示的数是 $-\frac{1}{4}$，P_2 与 P_1 表示的数互为相反数：

①【P_2】$=$ $\frac{1}{3}$ ；

②比较【P_1】、【P_2】、【P_3】的大小 $[P_1]<[P_2]<[P_3]$ （用“＜”连接）；

（2）数轴上的点 M 满足 $OM=\frac{1}{3}OA$，求【M】；

（3）若数轴上有一点 K，初始位置表示的数是 -3，现在点 K 以每秒 2 个单位的速度沿着数轴向右运动，是否存在某一时刻 t，使得此刻【K】$=3$？若存在请求出 t 的值，若不存在，请说明理由；

解：(1) ① $[P_2]=\frac{P_2O}{P_2A}=\frac{\frac{1}{4}}{\frac{3}{4}}=\frac{1}{3}$

② $[P_1]=\frac{P_1O}{P_1A}=\frac{\frac{1}{4}}{\frac{5}{4}}=\frac{1}{5}$

$[P_3]=\frac{P_3O}{P_3A}$

$\because P_3O>P_3A$

$\therefore [P_3]>1$

$\therefore [P_1]<[P_2]<[P_3]$

(2) $OM=\frac{1}{3}OA=\frac{1}{3}$

$\therefore M=\frac{1}{3}$ 或 $-\frac{1}{3}$

1° 当 $M=\frac{1}{3}$ 时

$[M]=\frac{MO}{MA}=\frac{\frac{1}{3}}{\frac{2}{3}}=\frac{1}{2}$

2° 当 $[M]=-\frac{1}{3}$ 时

$[M]=\frac{MO}{MA}=\frac{\frac{1}{3}}{\frac{4}{3}}=\frac{1}{4}$

$\therefore [M]$ 为 $\frac{1}{2}$ 或 $\frac{1}{4}$

(3) $K:-3+2t$

$[K]=\frac{KO}{KA}=3$

即 $KO=3KA$

$KO=|-3+2t|$

$KA=|-4+2t|$

$\therefore |-3+2t|=3|-4+2t|$

$\therefore -3+2t=3(-4+2t)$

或 $-3+2t+3(-4+2t)=0$

解得 $t=\frac{9}{4}$ 或 $\frac{15}{8}$

蜜蜂试卷